

CORSO DI GEOMETRIA B

Prova scritta del 5 Febbraio 2010 (per studenti iscritti fino al 2007)

1. Sia $\varphi_\lambda : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo definito da

$$\varphi_\lambda(x, y, z) = (\lambda x + y + \lambda z, x + \lambda y - z, \lambda x + 2y + 2\lambda z)$$

Determinare, al variare di $\lambda \in \mathbb{R}$,

- a) la dimensione di $\text{im } \varphi_\lambda$;
- b) l'insieme $\varphi_\lambda^{-1}(1, 1, 1)$.

2. Sia $\varphi : \mathbb{R}^8 \longrightarrow \mathbb{R}^8$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Determinare, se possibile, due sottospazi V e W di $\mathbb{R}^8$ aventi la stessa dimensione e tali che $\ker \varphi = V \oplus W$.

3. Determinare, se esiste, un omomorfismo non nullo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che, per ogni $v \in \mathbb{R}^3$ i vettori v e $\varphi(v)$ siano ortogonali.
- a) È vero che un omomorfismo con la proprietà richiesta non è mai un isomorfismo ?
 - b) È vero che se φ è un omomorfismo non nullo con la proprietà richiesta $\text{im } \varphi = 2$ ha necessariamente dimensione 2 ?
 - c) È vero che ogni omomorfismo con la proprietà richiesta è semplice ?

Durata della prova : 2 ore

CORSO DI GEOMETRIA B

Prova scritta del 5 Febbraio 2010 (per studenti iscritti fino al 2007)

Esempi di soluzioni

1. a) La matrice associata a φ_λ rispetto alle basi canoniche è

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & \lambda \\ 1 & \lambda & -1 \\ \lambda & 2 & 2\lambda \end{pmatrix}$$

e la sua caratteristica è sempre ≥ 2 , perché il minore $\begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ \lambda & 2 \end{vmatrix}$ è nullo solo per $\lambda = 0$;

ma per $\lambda = 0$ non è nullo il minore $\begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix}$.

D'altra parte, si ha $\Delta = \det A_\lambda = \lambda(\lambda^2 + 1)$, quindi φ_λ è un isomorfismo se e solo se $\lambda \neq 0$, e allora

$$\dim \operatorname{im} \varphi_\lambda = \begin{cases} 3 & \text{se } \lambda \neq 1 \\ 2 & \text{se } \lambda = 1 \end{cases}$$

- b) Dobbiamo risolvere il sistema lineare

$$\begin{cases} \lambda x + y + \lambda z = 1 \\ x + \lambda y - z = 1 \\ \lambda x + 2y + 2\lambda z = 1 \end{cases}$$

Utilizziamo la regola di Cramer calcolando i determinanti

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \lambda \\ 1 & \lambda & -1 \\ 1 & 2 & 2\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1 \quad \Delta_y = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & -1 \\ \lambda & 1 & 2\lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1)$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ \lambda & 2 & 1 \end{vmatrix} = -(\lambda - 1)$$

Si ha allora

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{1}{\lambda} \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{\lambda - 1}{\lambda^2 + 1} \quad z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = -\frac{\lambda - 1}{\lambda(\lambda^2 + 1)}$$

Quindi per $\lambda \neq 1$ si ha $\varphi_\lambda^{-1}(1, 1, 1) = \{(\frac{1}{\lambda}, \frac{\lambda-1}{\lambda^2+1}, -\frac{\lambda-1}{\lambda(\lambda^2+1)}) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$.

Rimane da vedere che cosa succede per $\lambda = 0$.

Ma se $\lambda = 0$, il sistema si riduce a $y - 1 = x - z - 1 = 0$ e quindi $\varphi_\lambda^{-1}(1, 1, 1)$ è la retta avente rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t + 1 \\ y = 1 \\ z = t \end{cases}$$

2. La matrice ha caratteristica 2 e quindi $\text{im } \varphi$ ha dimensione 2 e $\ker \varphi$ ha dimensione 6. Una base di $\ker \varphi$ è allora quella costituita dai 6 vettori

$$\begin{aligned} v_1 &= e_1 - e_3 = (1, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0) \\ v_2 &= e_1 - e_5 = (1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0) \\ v_3 &= e_1 - e_7 = (1, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0) \\ w_1 &= e_2 - e_4 = (0, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 0) \\ w_2 &= e_2 - e_6 = (0, 1, 0, 0, 0, -1, 0, 0) \\ w_3 &= e_2 - e_8 = (0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, -1) \end{aligned}$$

che sono indipendenti perché per le posizioni dei -1 nessuno di essi è generato dagli altri. Allora i sottospazi $V = \mathcal{L}(v_1, v_2, v_3)$ e $W = \mathcal{L}(w_1, w_2, w_3)$ di $\mathbb{R}^8$ hanno entrambi dimensione 3, generano l'intero $\ker \varphi$ e la somma delle loro dimensioni è proprio quella di $\ker \varphi$.

3. Poniamo

$$\varphi(x, y, z) = (a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z, a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z, a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z)$$

- Poiché deve essere $(e_1, \varphi(e_1)) = 0$, si ha $((1, 0, 0), (a_{11}, a_{21}, a_{31})) = a_{11} = 0$.
- Poiché deve essere $(e_2, \varphi(e_2)) = 0$, si ha $((0, 1, 0), (a_{12}, a_{22}, a_{32})) = a_{22} = 0$.
- Poiché deve essere $(e_3, \varphi(e_3)) = 0$, si ha $((0, 0, 1), (a_{13}, a_{23}, a_{33})) = a_{33} = 0$.

Quindi si ha

$$\varphi(x, y, z) = (a_{12}y + a_{13}z, a_{21}x + a_{23}z, a_{31}x + a_{32}y)$$

E dal fatto che per ogni (x, y, z) deve aversi

$$((x, y, z), (a_{12}y + a_{13}z, a_{21}x + a_{23}z, a_{31}x + a_{32}y)) = (a_{12} + a_{21})xy + (a_{13} + a_{31})xz + (a_{23} + a_{32})yz = 0$$

si deduce che $a_{12} + a_{21} = a_{13} + a_{31} = a_{23} + a_{32} = 0$.

In altre parole, la matrice associata a φ rispetto alle basi canoniche deve essere antisimmetrica reale e cioè del tipo

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 \end{pmatrix}$$

A questo punto tutte le risposte sono elementari

- Il determinante di una matrice di quel tipo è nullo, quindi essa non rappresenta un isomorfismo.
- Se φ non è nullo, almeno uno dei numeri a_{12}, a_{13}, a_{23} non è nullo e quindi A ha caratteristica 2 e $\dim \text{im } \varphi = 2$.
- Essendo antisimmetrica, la matrice è diagonalizzabile e quindi l'omomorfismo φ è semplice.